

Ficha de Datos de Seguridad

1 IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O DE LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD/EMPRESA

1.1 Identificador del producto

Código: 610004149
Denominación **ECO JETSAN**
Nombre químico y sinónimos

1.2 Usos pertinentes de la sustancia o mezcla y usos no aconsejados

Descripción/Usos: producto detergente para prelavado.

Número de registro: N.A. a la mezcla.

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Razón Social	Forenz'dino zoani snc
Dirección	Via XXV aprile 4/b
Localidad y País	20030 senago MI - ITALIA
teléfono	Tel. 029981050 – Fax 0299010874
correo electrónico de la persona responsable	forenzmail@libero.it
responsable de la ficha de datos de seguridad	Dr. Silvano Invernizzi

1.4 Teléfono de emergencia

Para consultas urgentes dirigirse al CAV del Hospital de Niguarda Milano 0039 02 66101029

(*) El símbolo indica que los datos han sido actualizados a la fecha de revisión.

N.D. = No Disponible

N.A. = No Aplicable

[] = Referencia bibliográfica

2 IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS*

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Este producto está clasificado como peligroso según el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP) (y posteriores modificaciones y adecuaciones). Por lo tanto, el producto requiere de una ficha de datos de seguridad conforme a las disposiciones del Reglamento (CE) 1907/2006 y sus posteriores modificaciones.

Símbolos de peligro

GHS05

Clasificación

Skin irrit. 2 H315 Provoca irritación cutánea.

Eye Dam. 1 H318 Provoca graves lesiones oculares.

2.2 Elementos de la etiqueta

El producto requiere del etiquetado de peligro según el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP) (y posteriores modificaciones y adecuaciones).

Pictogramas:



Indicaciones de peligro:

H318 Provoca lesiones oculares graves

H315 Provoca irritación cutánea

Consejos de prudencia:

P264 Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.

P280 Proteger los ojos/la cara.

P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o con los cabellos): quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Enjuagar la piel con agua (o los cabellos).

P332 + P313 En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.

P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: enjuagar con agua durante varios minutos. Quitarse las lentes de contacto si es posible. Continuar enjuagando

P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

Contiene: ETASULFATO SÓDICO, ALCOHOL 2 ETIL HEXÍLICO 6 EO

2.3 Otros peligros

Información no disponible.

3 COMPOSICIÓN/ INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES*

3.1 Sustancias

Información no pertinente.

3.2 Mezclas

Contiene:

Identificación	Conc. %	Clasificación 67/548/CEE o 1999/45/CEE	Clasificación 1272/2008 (CLP)
ALCOHOL 2 ETIL HEXÍLICO 6 EO CAS 26468-86-0 CE - INDEX - Nº REGISTRO -	3 - 9 %	Xn R22, Xi R41	Acute Tox. 4 H302, Eye Dam. 1 H318
SOLUCIÓN DE EDTA CAS 64-02-8 CE 200-573-9 INDEX 607-428-00-2 Nº REGISTRO 01-2119486762- 27-XXXX	1 - 5 %	Xn R20, Xi R36	Acute Tox. 4 H332, Eye Irrit 2 H319, Met. Corr. 1 H290

SILICATO SÓDICO CAS 1344-09-8 CE 215-687-4 INDEX - Nº REGISTRO 01-2119448725-31	1 - 3 %	Xi R36 / 38	Eye Irrit. 2 H315, Eye Irrit. 2 H319
ETASULFATO SÓDICO CAS 126-92-1 CE 204-812-8 INDEX - Nº REGISTRO 01-2119971586-23	1 - 2 %	Xi R38, R41	Skin Irrit. 2 H315, Eye Dam. 1 H318
ÁCIDOS SULFÓNICOS, C14 - C16 ALCANO HIDRÓXIDOS Y C14 - C16 ALQUENOS, SALES DE SODIO CAS 68439-57-6 CE 270-407-8 INDEX - Nº REGISTRO 01-2119513401-57	1 - 2 %	Xi R38, R41	Skin Irrit. 2 H315, Eye Irrit. 2, H319

T+ = Muy Tóxico(T+), T = Tóxico(T), Xn = Nocivo(Xn), C = Corrosivo(C), Xi = Irritante(Xi), O = Comburente(O), E = Explosivo(E), F+ = Extremadamente inflamable(F+), F = Fácilmente inflamable (F)

El texto completo de las frases de riesgo (R) y de las indicaciones de peligro (H) se encuentra en la sección 16 de la ficha.

3.3 INGREDIENTES CONFORMES CON EL REGLAMENTO CE Nº 648 / 2004

Contiene: tensioactivos no iónicos 5-15%, tensioactivos aniónicos, jabones, EDTA < 5%

4 MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Sustituir inmediatamente las prendas contaminadas. En caso de peligro por pérdida del conocimiento, acomodar la persona accidentada sobre uno de sus lados en una posición estable; eventualmente suministrar respiración artificial. Los socorristas deben preocuparse de su propia protección. Asegurarse de que las instalaciones para el lavado de ojos y las duchas de seguridad se encuentren cerca del lugar de trabajo.

4.1 Descripción de las medidas de primeros auxilios

OJOS: lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 10 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Luego proteger los ojos con gasa esterilizada o un pañuelo limpio y seco. Quitar lentes si las tuvieran. Consultar inmediatamente con un médico.

PIEL: Quitarse lo antes posible las prendas contaminadas. Lavar inmediatamente con abundante agua y jabón neutro las áreas afectadas del cuerpo, incluso en caso de sospechas. Consultar inmediatamente con un médico. Lavar las prendas contaminadas antes de reutilizarlas.

INHALACIÓN: trasladar a la persona afectada al exterior y mantenerla en reposo. Si la respiración resulta dificultosa, consultar inmediatamente con un médico. Mantener al accidentado de lado en modo estable y seguro. Aflojar las prendas ajustadas, como corbatas, cuellos, cinturones o fajas.

INGESTIÓN: enjuagar inmediatamente la boca con agua. Quitar eventuales prótesis dentales. Consultar inmediatamente con un médico. Mantener al accidentado en una posición que favorezca la respiración. No inducir el vómito. Si vomita espontáneamente, mantener libres las vías respiratorias. No suministrar nada por vía oral si la persona está inconsciente ni sin autorización de un médico.

4.2 Principales síntomas y efectos, tanto agudos como retardados

Para conocer los síntomas y efectos provocados por las sustancias contenidas, véase el cap. 11.

SOLUCIÓN DE EDTA: los principales síntomas pueden incluir irritación de los ojos, dificultad para respirar, problemas gastrointestinales, irritación de las mucosas.

ETASOLFATO SÓDICO: puede provocar irritación de la piel, de la boca y del estómago, lagrimeo y enrojecimiento.

4.3 Indicación de que se necesita la consulta médica y de tratamientos especiales

En caso de accidente o malestar, consultar inmediatamente con un médico y seguir las indicaciones. En lo posible, exhibir la ficha de seguridad.

SOLUCIÓN DE EDTA: en caso de ingestión, enjuagar inmediatamente la boca y, según indicación médica, beber al menos 200-300 ml de agua.

ETASOLFATO SÓDICO: en caso de gran exposición, el accidentado debe quedar bajo control médico durante al menos 48 horas.

5 MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS

5.1 Medios de extinción

MEDIOS DE EXTINCIÓN APROPIADOS

Los medios de extinción son los tradicionales: anhídrido carbónico, espuma, polvo y agua nebulizada. Para las pérdidas y vertidos del producto que no se hayan incendiado, el agua nebulizada puede utilizarse para dispersar los vapores inflamables y proteger a las personas encargadas de detener la pérdida.

MEDIOS DE EXTINCIÓN NO APROPIADOS

Ninguno en particular.

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o de la mezcla

PELIGROS PROVOCADOS POR LA EXPOSICIÓN EN CASO DE INCENDIO

Evitar la inhalación de los gases provocados por explosiones o incendios. En caso de incendio se pueden liberar anhídrido carbónico, óxido de carbono, óxidos de azufre, compuestos halogenados, óxidos metálicos y otros compuestos potencialmente tóxicos para la salud. Para más información, consultar la sección 10 de este documento.

5.3 Recomendaciones para el personal encargado de la extinción de incendios

INFORMACIÓN GENERAL

Alejar del área de peligro a las personas no autorizadas y no protegidas.

Enfriar con chorros de agua los contenedores expuestos a las llamas para evitar la descomposición del producto y la formación de sustancias potencialmente peligrosas para la salud. Efectuar todas las operaciones en condiciones de seguridad. Usar siempre los equipos de protección contra incendios completos. Recoger el agua del apagado para que no entre al alcantarillado. Eliminar el agua contaminada usada para la extinción y los residuos del incendio según las normas vigentes.

EQUIPAMIENTO

Casco de protección con visera, indumentaria ignífuga (chaqueta y pantalones ignífugos con bandas alrededor de brazos, piernas y cintura), guantes para la intervención (contra incendio, anticorte y dieléctricos), una máscara de sobrepresión que cubra todo el rostro del operador o bien un autorrespirador (autoprotector) en caso de grandes cantidades de humo.

6 MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Eliminar toda fuente de ignición (cigarros, llamas, chispas, etc.) del área donde se comprobó la pérdida. Detener la pérdida si no existe peligro. Evitar la respiración de los vapores y o neblinas. No manipular contenedores dañados ni el producto vertido sin antes colocarse el equipo de protección adecuado. Alejar a las personas sin el equipo correspondiente.

Por información acerca de los riesgos para el medio ambiente y la salud, de la protección de las vías respiratorias, la ventilación y los equipos individuales de protección, consultar las otras secciones de esta ficha.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Impedir que el producto penetre en el alcantarillado, en aguas superficiales, en las capas freáticas ni en áreas cerradas. En caso de infiltrarse en cuerpos de agua o en el alcantarillado se debe advertir a las autoridades competentes.

6.3 Métodos y materiales para la contención y el saneamiento

Aspirar el producto y recoger en un recipiente idóneo (de material compatible con el producto) y absorber el producto vertido mediante material absorbente inerte (arena, vermiculita, tierra de diatomeas, Kieselguhr, etc.). Recoger la mayor parte del material resultante con herramientas antichispas y depositarlo en contenedores para desecharlo. Eliminar los residuos con chorros de agua si no hay contraindicaciones. Prever una ventilación suficiente del lugar donde se produjo la pérdida. Se debe eliminar el material contaminado conforme con lo dispuesto en el punto 13.

6.4 Consulta de otras secciones

La información referida a la protección individual y a la eliminación, se detalla en las secciones 8 y 13.

7 MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1 Precauciones para la manipulación segura

Mantener alejado de alimentos y bebidas. No ingerir el producto. Manipular respetando tanto la higiene industrial como las medidas de seguridad correspondientes. Prever una ventilación adecuada del lugar de uso. Manipular con la máxima precaución. Evitar el contacto con la piel, ojos y no inhalar vapores ni humos. Usar los equipos de protección individual correspondientes (véase la sección 8).

7.2 Condiciones para la seguridad del almacenamiento, incluidas las eventuales incompatibilidades

Conservar en un lugar fresco, muy ventilado y protegido de la radiación solar directa. Mantener alejado de fuentes de ignición, llamas libres y chispas. Almacenar en contenedores etiquetados herméticamente cerrados. Almacenar en locales adecuadamente ventilados. Conservar a una temperatura comprendida entre 5 °C y 40 °C. Los contenedores abiertos se deben volver a sellar y mantener verticales para evitar vertidos accidentales del producto.

Almacenar alejado de sustancias incompatibles, como ácidos y metales. Para mayor información, consultar también la sección 10 de esta ficha.

7.3 Usos finales específicos

Detergente para prelavado.

8 CONTROL DE LA EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN INDIVIDUAL*

8.1 Parámetros de control

Información no disponible.

SOLUCIÓN DE EDTA

Valores DNEL

Operador: exposición prolongada - efectos sistémicos y locales, inhalación: 2,5 mg/m³

Operador: exposición breve - efectos sistémicos y locales, inhalación: 2,5 mg/m³

Consumidor: exposición prolongada - efectos sistémicos y locales, inhalación: 1,5 mg/m³

Consumidor: exposición breve - efectos sistémicos y locales, inhalación: 1,5 mg/m³
Consumidor: exposición prolongada - efectos sistémicos, oral: 25 mg/kg/día (peso corporal).

Valores PNEC

agua dulce: 2,2 mg/l

El derivado se refiere al ácido libre

agua de mar: 0,22 mg/l

El derivado se refiere al ácido libre

emisión ocasional: 1,2 mg/l

El derivado se refiere al ácido libre

suelo: 0,72 mg/kg

El derivado se refiere al ácido libre

instalación de depuración: 43 mg/l

El derivado se refiere al ácido libre

ÁCIDOS SULFÓNICOS, C14 – C16 ALCANO HIDRÓXIDOS Y C14 – C16 ALQUENOS, SALES DE SODIO

DNEL

Período de exposición prolongado cutáneo - efectos sistémicos 2158,33 mg/kg bw/día (trabajadores)

Período de exposición prolongado inhalación - efectos sistémicos 152,22 mg/m³ (trabajadores)

PNEC

agua dulce 0,042 mg/l (-)

emisiones ocasionales 0,042 mg/l (-)

agua marina 0,0042 mg/l (-)

sedimento (agua dulce) 2,025 mg/kg sedimentdw (-)

sedimento (agua marina) 0,2025 mg/kg sedimentdw (-)

planta de tratamiento de aguas residuales 4 mg/l (-)

suelo 0,0061 mg/kg suelo dw (-)

ETASULFATO SÓDICO

DNEL Periodo prolongado Inhalación 285 mg/m³ Trabajadores Sistémico

DNEL Periodo prolongado Cutáneo 4060 mg/kg bw/día Trabajadores Sistémico

DNEL Periodo prolongado Inhalación 85 mg/m³ Consumidores Sistémico

DNEL Periodo prolongado Cutáneo 2440 mg/kg bw/día Consumidores Sistémico

DNEL Periodo prolongado Oral 24 mg/kg bw/día Consumidores Sistémico

SILICATO SÓDICO; N° CAS: 1344-09-8

Especificación: DNEL (EC)

Parámetro: Efectos sistémicos Período prolongado Dérmico Trabajadores

Valor: 1,59 mg/kg

Especificación: DNEL (EC)

Parámetro: Efectos sistémicos Período prolongado Inhalación Trabajadores

Valor: 5,61 mg/m³

Especificación: DNEL (EC)

Parámetro: Efectos sistémicos Período prolongado Dérmico Población

Valor: 0,8 mg/kg

Especificación: DNEL (EC)

Parámetro: Efectos sistémicos Período prolongado Inhalación Población

Valor: 1,38 mg/m³

Especificación: DNEL (EC)

Parámetro: Efectos sistémicos Período prolongado Oral Población

Valor: 0,8 mg/kg

Especificación: PNEC STP (EC)

Valor: 348 mg/l Especificación: PNEC (EC)

Parámetro: Oral

Valor: 348 mg/l Especificación: PNEC (EC)

Parámetro: Agua dulce

Valor: 7,5 mg/l Especificación: PNEC (EC)

Parámetro: Agua marina

Valor: 1 mg/l

Especificación: PNEC (EC)

Parámetro: Emisión ocasional

Valor: 7,5 mg/l

Especificación: TLV/TWA (EC)

Valor: 2 mg/m³

8.2 Controles de la exposición

Considerando que se debe priorizar la aplicación de medidas técnicas adecuadas sobre el uso de los equipos de protección personal, asegurar una correcta ventilación del lugar de trabajo mediante una eficaz aspiración del local o descargando el aire viciado. Si dichas operaciones no permiten mantener la concentración del producto por debajo de los valores límite de exposición en el lugar de trabajo, usar una protección idónea para las vías respiratorias.

Cuando se usa del producto se debe consultar la etiqueta de peligro para conocer los detalles. Cuando se escojan los equipos de protección personales, solicitar el consejo de los mismos proveedores de las sustancias químicas. Dichos equipos de protección personales serán conformes a las normativas vigentes indicadas a continuación. Asegurarse de que las duchas de seguridad y las instalaciones para lavado de ojos se encuentren cerca de lugares en los cuales se pueda constatar si hubo contacto con la piel o los ojos.



PROTECCIÓN DE LAS MANOS

Proteger las manos con guantes de trabajo de categoría III (ref. Directiva 89/686/CEE y norma EN 374) como los de PVC, PVA, neoprene, nitrilo, PTFE fluoroelastómeros, viton o equivalentes. Para la selección definitiva del material de los guantes de trabajo deberá considerarse: deterioro, tiempo de rotura y permeabilidad. En caso de preparados, la resistencia de los guantes de trabajo debe verificarse antes del uso ya que no es previsible. Los guantes tienen un tiempo de desgaste que depende de la duración de la exposición.



PROTECCIÓN DE LOS OJOS

Usa gafas de protección herméticas (ref. norma EN 166) o máscara completa EN 402. No usar lentillas oculares. Prever la instalación de duchas oculares cerca del lugar de trabajo.

PROTECCIÓN DE LA PIEL

Usar ropa de trabajo con mangas largas y calzado de seguridad para uso profesional de categoría III (ref. Directiva 89/686/CEE y norma EN 344). Lavarse con agua y jabón después de quitarse las prendas de protección. Prever la instalación de duchas de seguridad cerca del lugar de trabajo.



PROTECCIÓN RESPIRATORIA

En caso de superar el valor del umbral de una o más de las sustancias presente en el preparado, referido a la exposición diaria en el ambiente de trabajo o a una fracción establecida del servicio de prevención y protección de la empresa, se debe usar un filtro semifacial de tipo FFP3 (ref. norma EN 141). En ausencia de medidas técnicas para limitar la exposición del trabajador, es necesario el uso de medios de protección de las vías respiratorias, como mascarillas de cartucho para vapores orgánicos y para polvos/neblinas. La protección ofrecida por las mascarillas es, en todo caso, limitada. En caso de que la sustancia considerada sea inodora o su umbral olfativo sea superior al límite de exposición correspondiente y en caso de emergencia, o cuando los niveles de exposición se desconozcan o bien la concentración de oxígeno en el ambiente de trabajo sea inferior al 17% en volumen, usar un autorrespirador de aire comprimido de circuito abierto (ref. norma EN 137) o bien un respirador con toma de aire exterior para el uso con mascarilla entera, semimascarilla o boquilla (ref. norma EN 138).

En caso de riesgo de exposición a salpicaduras o rociaduras debido a los trabajos desarrollados, se deberá prever la protección de las mucosas (boca, nariz, ojos) para evitar absorciones accidentales.

9 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS*

9.1 Información sobre las propiedades físicas y químicas fundamentales

Estado Físico	Líquido
Color	Celeste
Olor	Prácticamente inodoro
pH tal cual	11,1
Intervalo de destilación	>100 °C
Punto de inflamabilidad	ND (no disponible)
Tasa de evaporación	ND (no disponible)
Inflamabilidad de sólidos y gases	ND (no disponible)
Auto-inflamabilidad	ND (no disponible)
Propiedades explosivas	No explosivo
Propiedades comburentes	No comburente
Densidad relativa a 20 °C	1,07 g/ml
Solubilidad en agua	Soluble
Liposolubilidad	ND (no disponible)
Coeficiente de repartición (n-octanol/agua)	ND (no disponible)
Presión de vapor	ND (no disponible)
Densidad de los vapores	ND (no disponible)
Propiedades oxidantes	ND (no disponible)

9.2 Información adicional

No disponible

10 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD*

10.1 Reactividad

No existen peligros de reacción especiales con otras sustancias en condiciones de uso normales.

10.2 Estabilidad química

El producto es estable en condiciones de uso y almacenamiento normales.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

No están previstas reacciones peligrosas en condiciones de uso y almacenamiento normales. Sin embargo, evitar el contacto con materiales incompatibles.

10.4 Condiciones que se deben evitar

Atenerse a precauciones habituales frente a los productos químicos. Evitar el recalentamiento, las descargas electrostáticas, además de cualquier fuente de encendido.

10.5 Materiales incompatibles

Evitar el contacto con ácidos.

SOLUCIÓN DE EDTA: metales anfóteros, metales livianos.

ETASOLFATO SÓDICO: Óxidos de carbono, Óxidos de azufre.

10.6 Productos de descomposición peligrosos

En la descomposición térmica o en caso de incendio se pueden liberar gases y vapores potencialmente dañinos para la salud, como anhídrido carbónico, monóxido de carbono, óxidos de azufre, compuestos halogenados, óxidos metálicos y otros compuestos potencialmente tóxicos para la salud.

11 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA*

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

Efectos agudos: el contacto con los ojos provoca irritación; los síntomas pueden incluir: enrojecimiento, edema, dolor y lagrimeo. La inhalación de los vapores puede causar una irritación moderada del tracto respiratorio superior. El contacto con la piel puede provocar una irritación moderada. La ingestión puede provocar trastornos a la salud, que pueden incluir dolores abdominales con ardor, náuseas y vómito.

ALCOHOL 2 ETIL HEXÍLICO 6 EO

LD50: > 200 mg/kg (rata)

SOLUCIÓN DE EDTA

DL50 rata (oral): 1.780 - 2.000 mg/kg (test del fabricante para producto sólido)

DL50 rata (oral): > 2.000 mg/kg (test del fabricante para producto en solución de 40% aprox.)

CL50 rata (inhalatoria): 1.000 - 5.000 mg/m³/6 h (OCSE - línea guía 403; valoración derivada de productos químicamente similares).

Irritación – Evaluación del efecto irritante (producto sólido): no irritante para la piel. Riesgo de graves lesiones oculares.

Datos experimentales / calculados (producto sólido):

- Corrosión / irritación de la piel del conejo: no irritante. (test del fabricante)
- Graves daños oculares / irritación ocular conejo: daños irreversibles (test del fabricante)

Datos experimentales / calculados (producto-sol. 35-40%):

- Corrosión / irritación de la piel del conejo: no irritante. (test del fabricante)
- Graves daños oculares / irritación ocular conejo: irritante (test del fabricante)

Sensibilización de las vías respiratorias / de la piel - Datos experimentales / calculados (producto sólido): Guinea Pig Maximization Test conejillo de Indias: no sensibilizante (OECD - línea guía 406).

El producto no ha sido ensayado. Se dedujo dicho dato de productos con estructura y composición similar.

Mutagenicidad en células germinales - Evaluación de la mutagenicidad (producto sólido): en la mayoría de los experimentos realizados (bacterias / microorganismos / cultivos celulares) no se detectó un efecto mutágeno por parte de la sustancia. Tampoco se encontró dicho efecto en los experimentos en animales.

Carcinogenicidad - Evaluación de la carcinogenicidad (producto sólido): en experimentos durante períodos prolongados en ratas y ratones, con inoculación por vía oral a través del alimento, la sustancia no se reveló como cancerígena. El producto no ha sido ensayado. Se dedujo dicho dato de productos con estructura y composición similar.

Toxicidad en la reproducción - Evaluación de la toxicidad para la reproducción (producto sólido): los resultados de los estudios en animales no evidenciaron efectos del deterioro de la fertilidad. El producto no ha sido ensayado. Se dedujo dicho dato de productos con estructura y composición similar.

Tóxico para el desarrollo. - Evaluación de la teratogenicidad (producto sólido): los resultados de los estudios en animales no evidenciaron efectos tóxicos para el desarrollo de la prole, según las dosis que demostraron ser no tóxicas para los progenitores.

Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única) - Evaluación de STOT única (producto sólido): sobre la base de los datos disponibles, no se prevé toxicidad específica alguna en los determinados órganos después de una exposición única.

Toxicidad de dosis repetida y toxicidad específica en determinados órganos (exposición repetida) - Evaluación de la toxicidad luego de una administración repetida (producto sólido): no se observaron efectos adversos en pruebas sobre animales incluso después de exposición repetida.

Peligro en caso de aspiración: No relevante.

LD50 (Oral): > 1.780 mg/kg rat

LC50 (Inhalation): > 1.000 mg/m³ /6h rat (de valoración de productos similares)

ÁCIDOS SULFÓNICOS, C14 – C16 ALCANO HIDRÓXIDOS Y C14 – C16 ALQUENOS, SALES DE SODIO

LD50 (Oral): 2.079 mg/kg (rata)

LD50 (Dérmico): 6.300 – 13.500 mg/kg (conejo)

LC50 (Inhalatorio): > 52 mg/l/4h (rata)

Sensibilización de la piel: pruebas realizadas en conejillos de Indias según OECD - línea guía 406. El producto no provoca sensibilización. También las pruebas efectuadas en seres humanos demostraron que el producto no provoca sensibilización.

Mutagenicidad: se realizaron las pruebas que se indican a continuación con los respectivos resultados.

- OECD 471 Bacterial Reverse Mutation Test: negativo.
- OECD 476 *In vitro* Mammalian Cell Gene Mutation Test: negativo.
- OECD 473 *In vitro* Mammalian Chromosomal Aberration Test: negativo.

Carcinogenicidad: se realizaron pruebas según protocolos no oficiales, los resultados se listan a continuación.

- Vía de exposición, oral, especie, rata; exposición, 2 años: negativo;
- Vía de exposición, cutánea, especie, rata; exposición, 2 años por 2 días a la semana: negativo.

Teratogenicidad: se realiza el test OECD 414 Prenatal Developmental Toxicity Study en especie conejo y se obtiene un valor de NOAEL de 2 mg/kg.

Efectos potenciales agudos para la salud

Inhalación: No se detectaron efectos significativos o peligros críticos.

Ingestión: Irritante para la boca, la garganta y el estómago.

Contacto con la piel: Irritante para la piel.

Contacto con los ojos: No se detectaron efectos significativos o peligros críticos.

Generales: No se detectaron efectos significativos o peligros críticos.

NOAEL Crónico Oral: 227 mg/kg

Síntomas vinculados a las características físicas, químicas y toxicológicas

Contacto con la piel: Los síntomas negativos pueden incluir irritación y enrojecimiento

Ingestión: Ningún dato específico.

Inhalación: Ningún dato específico.

Contacto con los ojos: Ningún dato específico.

SILICATO SÓDICO

LD50 (Oral): >2.000 mg/kg (rata)

Exposición breve: irritante para los ojos, las vías respiratorias y la piel. Exposición prolongada o repetida: las exposiciones repetidas pueden provocar enfermedades respiratorias crónicas.

Vías de exposición: se puede absorber por inhalación, a través de la piel y por ingestión.

ETASULFATO SÓDICO

LD50 (Oral): >2.000 mg/kg (rata)

LD50 (Dérmico): >500 mg/kg (conejo)

LC50 (Inhalatorio): > 5 mg/l/4h (rata)

Sensibilización para la piel: pruebas realizadas según OECD 406 Skin Sensitization en ratas. El producto no provoca sensibilización.

Mutagenicidad: se realizaron las pruebas que se indican a continuación con los respectivos resultados.

- OECD 471 Bacterial Reverse Mutation Test: negativo.
- OECD 478 Genetic Toxicology: Rodent Dominant Lethal Test: negativo.
- OECD 475 Mammalian Bone Marrow Chromosomal Aberration Test: negativo.
- OECD 474 Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test: negativo.

Carcinogenicidad: se realizaron pruebas según protocolos no oficiales, los resultados se listan a continuación.

- Vía de exposición, oral, especie, rata; exposición, 2 años: negativo;
- Vía de exposición, cutánea, especie, rata; exposición, 2 años por 2 días a la semana: negativo.

Teratogenicidad: se realiza el test OECD 414 Prenatal Developmental Toxicity Study en especie rata y se obtiene un valor de NOEL de 300 mg/kg.

Toxicidad para el aparato reproductivo: se realiza el test OECD 416 Two-Generation Reproduction Toxicity Study en la especie rata y se obtiene un valor de NOEL Oral de 703 mg/kg.

Efectos potenciales agudos para la salud

Inhalación: No se detectaron efectos significativos o peligros críticos.

Ingestión: Irritante para la boca, la garganta y el estómago.

Contacto con la piel: Irritante para la piel.

Contacto con los ojos: Gravemente irritante para los ojos. Riesgo de graves lesiones oculares.

Síntomas vinculados a las características físicas, químicas y toxicológicas

Contacto con la piel: Los síntomas negativos pueden incluir irritación y enrojecimiento

Ingestión: Ningún dato específico.

Inhalación: Ningún dato específico.

Contacto con los ojos: Los síntomas negativos pueden incluir dolor o irritación, lagrimeo y enrojecimiento

Efectos potenciales crónicos para la salud:

- OECD 407 Repeated Dose 28-day Oral Toxicity Study in Rodents: NOEL (Oral, subcrónico) de 70 a 100 mg/kg/d;
- OECD 408 Repeated Dose 90-day Oral Toxicity Study in Rodents: NOEL (Oral, subcrónico) de 61 a 134 mg/kg/d;
- OECD 410 Repeated Dose Dermal Toxicity: 21/28-day Study: NOEL (Dermal, subcrónico) igual al 5%;
- OECD 411 Repeated Dose Dermal Toxicity: 90-day Study: NOEL (Dermal, subcrónico) igual al 5%.

12 INFORMACIÓN ECOLÓGICA*

Utilizar siguiendo las prácticas de trabajo correctas, evitando dispersar el producto en el medio ambiente. Advertir a las autoridades competentes si el producto ha ingresado a cursos de agua alcantarillado o si ha contaminado el suelo o la vegetación.

12.1 Toxicidad

SOLUCIÓN DE EDTA (información sobre producto sólido)

Con una alta probabilidad, el producto no es nocivo para los organismos acuáticos. La introducción correcta de bajas concentraciones en una instalación de depuración biológica no debería comprometer las actividades de degradación de los barros activos.

Ictiotoxicidad: CL50 (96 h) > 100 mg/l, *Lepomis macrochirus* (OPP 72-1 (EPA directivas), estático). Concentración nominal. El producto no ha sido ensayado. Se dedujo dicho dato de productos con estructura y composición similares.

Invertebrados acuáticos: CE50 (48 h) > 100 mg/l, *Daphnia magna* (DIN 38412 parte 11, estático) Concentración nominal. El producto no ha sido ensayado. Se dedujo dicho dato de productos con estructura y composición similares.

Plantas acuáticas: CE50 (72 h) > 100 mg/l (tasa de crecimiento), *Scenedesmus obliquus* (Directiva 88/302/CEE, parte C, p89, estático). Concentración nominal.

Microorganismos / Efectos en barros activos: CE20 (30 min.) > 500 mg/l, barro activo, doméstico (OECD - línea guía 209, acuático). Concentración nominal. La introducción correcta de bajas concentraciones en una instalación de depuración biológica no debería comprometer las actividades de degradación de los barros activos. El producto no ha sido ensayado. Se dedujo dicho dato de productos con estructura y composición similares.

Toxicidad crónica en peces: NOEC (35 d) >= 36,9 mg/l, *Brachydanio rerio* (Línea guía OECD 210, Flujo). Las indicaciones de la acción tóxica se refieren a la concentración determinada analíticamente. El producto no ha sido ensayado. Se dedujo dicho dato de productos con estructura y composición similares.

Toxicidad crónica para los invertebrados acuáticos: NOEC (21 d), 25 mg/l, *Daphnia magna* (OECD - línea guía 211, semiestático). Concentración nominal. El producto no ha sido ensayado. Se dedujo dicho dato de productos con estructura y composición similares.

Organismos que viven en el suelo: CL50 (14 d) 156 mg/kg, *Eisenia foetida* (OECD - línea guía 207, suelo artificial). El producto no ha sido ensayado. Se dedujo dicho dato de productos con estructura y composición similares.

Otros no mamíferos terrestres: estudios científicamente no justificado.

LC50 (96 h): >100 mg/l *Lepomis macrochirus* (evaluado de productos similares)

IC50 (72 h): >100 mg/l *Scenedesmus obliquus* (tasa de crecimiento)

EC50 (48 h): >100 mg/l *Daphnia magna* (evaluado de productos similares)

ÁCIDOS SULFÓNICOS, C14 – C16 ALCANO HIDRÓXIDOS Y C14 – C16 ALQUENOS, SALES DE SODIO

EC50 (72 h): 5,2 mg/l ISO 10253:2006 – test de inhibición del crecimiento de algas con *Skeletonema costatum* y *Phaeodactylum tricornutum*

EC50 (48 h): 4,53 mg/l *Daphnia magna* (según OECD 202) IC50 (3 h): 230 mg/l bacterias (según OECD 209)

LC50 (96 h): 4,2 mg/l pez (según OECD 203)

SILICATO SÓDICO

LC50 (96 h): 260 mg/l pez (según OECD 203)
EC50 (48 h): 1700 mg/l *Daphnia magna* (según OECD 202)
EC50 (72 h): 345 mg/l algas (según OECD 201)

ETASULFATO SÓDICO

LC50 (96 h): >1 mg/l (pez)
IC50 (72 h): 1 – 10 mg/l (algas)
EC50 (48 h): 1 – 10 mg/l (*Daphnia magna*)
EC50 (5 d): >1 mg/l (bacterias)

12.2 Persistencia y degradabilidad

Información no disponible para la mezcla.

SOLUCIÓN DE EDTA (información sobre el producto sólido): evaluación de la biodegradabilidad y la eliminación (H₂O), se detectó una potencial biodegradabilidad. Difícilmente biodegradable (según los criterios de OECD).

ALCOHOL 2 ETIL HEXÍLICO 6 EO: biodegradabilidad del 75% después de 28 días.

Otros parámetros: BIAS SOLUCIÓN 1 g/L 300 aprox.; COD SOLUCIÓN 1 g/l 2300 aprox.; MBAS SOLUCIÓN 1 g/l AUSENTE.

ÁCIDOS SULFÓNICOS, C14 – C16 ALCANO HIDRÓXIDOS Y C14 – C16 ALQUENOS, SALES DE SODIO: fácilmente biodegradable.

ETASOLFATO SÓDICO: fácilmente biodegradable (materia similar).

12.3 Potencial de bioacumulación

Información no disponible para la mezcla.

SOLUCIÓN DE EDTA (información sobre el producto sólido): El factor de bioconcentración es de 1,8 (28 d) aprox., *Lepomis macrochirus*. La acumulación en organismos es modesta.

ÁCIDOS SULFÓNICOS, C14 – C16 ALCANO HIDRÓXIDOS Y C14 – C16 ALQUENOS, SALES DE SODIO: el valor de LogPOW es de -1,3 y el BCF es de 70,8.

ETASOLFATO SÓDICO: el valor de LogPOW es inferior a 4 y el BCF es inferior a 73.

12.4 Movilidad en el suelo

Información no disponible para la mezcla.

SOLUCIÓN DE EDTA (información sobre el producto sólido): la evaluación del transporte entre compartimentos medioambientales revela que la sustancia no se evapora en la atmósfera de la superficie del agua. No está prevista la absorción en la fase sólida del terreno.

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

Información no disponible para la mezcla.

Los criterios de identificación de las propiedades PBT/mPmB, como está previsto en el anexo XIII del reglamento REACH, no se aplica al SILICATO SÓDICO.

SOLUCIÓN DE EDTA (información sobre el producto sólido): según el Anexo XIII del Reglamento (EC) N° 1907/2006 concerniente al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias químicas (REACH), no satisface los criterios de clasificación como sustancia PBT (persistente/bioacumulable/tóxica). Autoclasiificación

Según el Anexo XIII del Reglamento (EC) N° 1907/2006 concerniente al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias químicas (REACH), no satisface los criterios vmPmB (muy persistente/muy bioacumulable). Autoclasiificación.

12.6 Otros efectos adversos

Información no disponible

13 CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

13.1 Métodos de tratamiento de los residuos

Reutilizar si fuese posible. Los residuos del producto deben considerarse como residuos especiales peligrosos. La peligrosidad de los residuos que contienen en parte este producto se debe evaluar en función de las disposiciones legislativas vigentes. La eliminación se debe encargar a una empresa autorizada para la gestión de residuos, que cumpla con la normativa nacional y eventualmente la local.

EMBALAJES CONTAMINADOS

Los embalajes contaminados se deben enviar para su recuperación o eliminación, cumpliendo con las normas nacionales acerca de la gestión de residuos.

14 INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

El producto no debe considerarse peligroso de acuerdo con las disposiciones vigentes en materia de transporte de mercancías peligrosas por carretera (A.D.R.), ferrocarril (RID), vía marítima (IMDG Code) y vía aérea (IATA).

15 INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN

15.1 Normas y legislación sobre la salud, seguridad y el medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

1. Directiva 1999/45/CE y posteriores modificaciones
2. Directiva 67/548/CEE y posteriores modificaciones y adecuaciones
3. Reglamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)
4. Reglamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP) y posteriores modificaciones e integraciones
5. Reglamento (CE) 453/2010 del Parlamento Europeo

Cuando sean aplicables, consúltense las siguientes normativas:

Dec. Lgs. italiano del 21 setiembre 2005 nº 238 (Directiva Seveso Ter)

Categoría Seveso. Ninguna

Restricciones relativas al producto o a las sustancias contenidas según el Anexo XVII

Reglamento (CE) 1907/2006. Producto.

Punto. 3

Sustancias en Candidate List (Ad. 59 REACH).

Ninguna.

Sustancias sujetas a autorización (Anexo XIV REACH).

Ninguna.

Controles Sanitarios.

Los trabajadores expuestos a este agente químico peligroso para la salud deben estar bajo vigilancia sanitaria, efectuada según las disposiciones del art. 41 del Dec. Lgs. italiano 81 del 9 de abril de 2008 salvo que el riesgo para la seguridad y la salud del trabajador se haya evaluado como irrelevante, según lo previsto por el art. 224 punto 2.

15.2 Evaluación de la seguridad química

No se elaboró una evaluación de la seguridad química para la mezcla ni para las sustancias que contiene.

16 INFORMACIÓN ADICIONAL*

Texto de las indicaciones de peligro (H) citadas en las secciones 2-3 de la ficha:

Acute Tox. 4 Toxicidad aguda, categoría 4
Eye Dam. 1 Lesiones oculares graves, categoría 1
Eye Irrit. 2 Irritación ocular, categoría 2
Skin Irrit. 2 Irritación cutánea, categoría 2
STOT SE 3 Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única), categoría 3
Met. Corr. 1 Corrosivo para los metales, categoría 1
H290 Puede ser corrosivo para los metales
H302 Nocivo en caso de ingestión.
H315 Provoca irritación cutánea.
H318 Provoca lesiones oculares graves.
H319 Provoca grave irritación ocular.
H332 Nocivo en caso de inhalación.

Texto de las frases de riesgo (R) citadas en las secciones 2-3 de la ficha:

R20 NOCIVO POR INHALACIÓN.
R22 NOCIVO POR INGESTIÓN.
R36 IRRITANTE PARA LOS OJOS
R36 / 38 IRRITANTE PARA LOS OJOS Y LA PIEL.
R38 IRRITANTE PARA LA PIEL.
R41 RIESGO DE GRAVES LESIONES OCULARES.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL:

1. The Merck Index. Ed. 10
2. Handling Chemical Safety
3. Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
4. INRS - Fiche Toxicologique
5. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
6. N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7 Ed., 1989

Leyenda de abreviaciones y acrónimos:

ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists

CSR = Informe sobre la Seguridad Química

DNEL = Nivel Sin Efecto Derivado

DMEL = Nivel Derivado de Efecto Mínimo

EC50 = Concentración efectiva, 50%

EL50 = Carga efectiva, 50%

EPA = Environmental Protection Agency

IC50 = Concentración de inhibición, 50%

LC50 = Concentración letal, 50%

LD50 = Dosis letal, 50%

LL50 = Carga letal, 50%

LL0 = Carga letal, 0%

LOAEL = Low Observed Adverse Effects Level. (Dosis con bajos efectos adversos observables).

LOAEC = Low Observed Adverse Effects Concentration. (Concentración con bajos efectos adversos observables).

NOEC = No Observed Effects Concentration. (concentración sin efectos observables)

NOAEC = No Observed Adverse Effects Concentration. (concentración sin efectos adversos observables)

NOEL = No Observed Effects Level. (dosis sin efectos observables)

NOAEL = No Observed Adverse Effects Level. (dosis sin efectos adversos observables)
NOELR = No Observed Effect Loading Rate (dosis sin efectos observables, nivel de carga)
OECD = Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
TLV®TWA = Valor límite de umbral – media ponderada en el tiempo
n.a. = no aplicable
n.d. = no disponible
PBT = Sustancia Persistente, Bioacumulable y Tóxica
SNC = Sistema nervioso central
STOT = Toxicidad específica en determinados órganos
(STOT) RE = Exposición repetida (STOT)
SE = Exposición única
PNEC = Concentración Prevista Sin Efecto
TLV®STEL = Valor límite de umbral – límite para breve tiempo de exposición
UVCB = sustancias de composición desconocida o variable, productos de reacción compleja o materiales biológicos
mPmB = muy Persistente y muy Bioacumulable
WAF = Water Accomodated Fraction

Nota para el usuario:

La información que contiene esta ficha se basa en nuestros conocimientos adquiridos a la fecha de la última versión. El usuario debe asegurarse de la idoneidad de la información en relación al uso específico del producto. No debe interpretarse a dicho documento como garantía de alguna propiedad específica del producto. Puesto que el uso del producto escapa a nuestro control directo, será obligación de usuario observar bajo su responsabilidad las leyes y disposiciones vigentes en materia de higiene y seguridad. No se asumirá responsabilidad por usos impropios.